CHAPITRE 9

Matrices

Opérations, inverse, puissances, systèmes et transformations du plan

Objectifs. Calculer avec des matrices (somme, produit par un réel, produit) ; déterminer l'inverse d'une matrice d'ordre 2, et d'ordre 3 à la calculatrice ; calculer une puissance, notamment par récurrence ; résoudre un système linéaire sous forme matricielle ; représenter une transformation du plan par une matrice.

Prérequis. Systèmes linéaires de deux équations ; coordonnées de vecteurs ; formules d'addition (chapitre 3) ; raisonnement par récurrence ; suites.

Automatismes

Automatismes · Sans calculatrice, cinq minutes.

1. Résoudre le système $3x + 5y = 4$ et $x + 2y = 1$.
2. Calculer le déterminant des vecteurs $\vec{a}\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}$ et $\vec{b}\begin{pmatrix}5\\2\end{pmatrix}$.
3. Donner $\cos\frac{\pi}{3}$ et $\sin\frac{\pi}{3}$.
4. L'image du point $(x;y)$ par la symétrie d'axe (Ox) a pour coordonnées ?
5. Développer $(a+b)^2$. Utilise-t-on $ab = ba$?
6. On pose $u_{n+1} = 2u_n$ et $u_0 = 3$. Exprimer u_n en fonction de n.

Corrigé · Automatismes.

1. $x = 3$ et $y = -1$.
2. $3 \times 2 - 1 \times 5 = 1$.
3. $\frac{1}{2}$ et $\frac{\sqrt{3}}{2}$.
4. $(x;-y)$.
5. $a^2 + 2ab + b^2$: on regroupe $ab + ba$ en $2ab$, ce qui utilise $ab = ba$. Ce ne sera plus possible avec des matrices.
6. $u_n = 3 \times 2^n$.

Activité d'introduction

Activité 1 · Faire tourner et étirer une figure 40 min. On représente un point $M(x;y)$ par la colonne $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$. Pour une matrice $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, on définit le produit $AX = \begin{pmatrix} ax+by \\ cx+dy \end{pmatrix}$: c'est la colonne d'un nouveau point.

1. On pose $R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Calculer les images par R des sommets du triangle $O(0;0)$, $P(2;0)$, $Q(2;1)$. Tracer les deux triangles. Quelle transformation reconnaît-on ?
2. On pose $E = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Même question.
3. Calculer $R(EX)$ pour $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ quelconque. Trouver une matrice C telle que $R(EX) = CX$ pour tout X.
4. Calculer de même $E(RX)$ et la matrice correspondante. Les deux transformations composées sont-elles les mêmes ? Le vérifier sur le point Q.
5. Proposer une règle pour calculer directement C à partir de R et E : c'est le produit matriciel RE.

Observer n'est pas démontrer : les propriétés conjecturées ici sont établies dans le cours.

Corrigé · Activité.

1. $O \mapsto O$, $P \mapsto (0;2)$, $Q \mapsto (-1;2)$: rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$.
2. $O \mapsto O$, $P \mapsto (4;0)$, $Q \mapsto (4;1)$: étirement de rapport 2 parallèlement à l'axe des abscisses.
3. $EX = \begin{pmatrix} 2x \\ y \end{pmatrix}$ puis $R(EX) = \begin{pmatrix} -y \\ 2x \end{pmatrix}$, donc $C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$.
4. $RX = \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix}$ puis $E(RX) = \begin{pmatrix} -2y \\ x \end{pmatrix}$, de matrice $\begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Les transformations diffèrent : Q a pour image $(-1;4)$ dans le premier cas et $(-2;2)$ dans le second.
5. Le coefficient de ligne i et de colonne j de C s'obtient en multipliant la ligne i de R par la colonne j de E, terme à terme, puis en additionnant. L'ordre compte : $RE \neq ER$.

Pour le professeur · Conduite de l'activité. Faire tracer les figures sur papier quadrillé ou avec un logiciel. La non-commutativité doit apparaître comme une constatation géométrique (étirer puis tourner, ou tourner puis étirer) avant d'être une règle de calcul.

Notes de cours

Vocabulaire et opérations

Définition · Matrice. Une *matrice* de taille $n \times p$ est un tableau de nombres réels à n lignes et p colonnes. Le coefficient de ligne i et de colonne j de A est noté a_{ij}. Une matrice $n \times 1$ est une matrice *colonne*, une matrice $1 \times p$ une matrice *ligne*, une matrice $n \times n$ une matrice *carrée* d'ordre n. La matrice *identité* I_n a des 1 sur la diagonale et des 0 ailleurs ; la matrice *nulle* n'a que des 0. Une matrice carrée est *diagonale* si ses coefficients hors de la diagonale sont nuls.

Définition · Somme, produit par un réel, produit. Pour A et B de même taille et k réel, $A + B$ et kA se calculent coefficient par coefficient.

Si A est de taille $n \times p$ et B de taille $p \times q$, le produit AB est la matrice $n \times q$ de coefficients

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{p} a_{ik} b_{kj} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{ip}b_{pj}.$$

Exemple 1 · Un produit. $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 4 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1\times 0+2\times 4 & 1\times 1+2\times(-2) \\ -1\times 0+3\times 4 & -1\times 1+3\times(-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & -3 \\ 12 & -7 \end{pmatrix}$.

Propriété · Règles de calcul. Lorsque les produits sont définis : $(AB)C = A(BC)$, $A(B+C) = AB + AC$, $(A+B)C = AC + BC$, $(kA)B = k(AB)$, et $AI_n = I_n A = A$ pour A carrée d'ordre n.

Point de vigilance.

1. En général $AB \neq BA$; par suite $(A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$, et non $A^2 + 2AB + B^2$.
2. Un produit peut être nul sans qu'aucun facteur le soit : $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Puissances

Définition · Puissances d'une matrice carrée. Pour A carrée d'ordre n, on pose $A^0 = I_n$ et $A^{k+1} = A^k A$ pour tout entier naturel k.

Méthode · Conjecturer puis démontrer par récurrence. Pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, on calcule $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et l'on conjecture $A^k = \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. C'est vrai pour $k = 0$; si c'est vrai au rang k, alors $A^{k+1} = \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & k+1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

À retenir · Matrice diagonale. Si D est diagonale de coefficients diagonaux $d_1, \ldots, d_n$, alors D^k est diagonale de coefficients $d_1^k, \ldots, d_n^k$.

Inverse et systèmes

Définition · Matrice inversible. Une matrice carrée A d'ordre n est *inversible* s'il existe une matrice B telle que $AB = BA = I_n$. Cette matrice est unique ; on la note A^{-1}.

Propriété · Inverse d'une matrice d'ordre 2. Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. La matrice A est inversible si et seulement si $ad - bc \neq 0$, et alors

$$A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Le nombre $ad - bc$ est le *déterminant* de A, noté $\det A$.

Démonstration. Posons $M = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$. Le calcul donne $AM = MA = (ad-bc)I_2$. Si $ad - bc \neq 0$, la matrice $\frac{1}{ad-bc}M$ est donc l'inverse de A.

Si $ad - bc = 0$, alors $AM = 0$. Supposons A inversible : en multipliant à gauche par A^{-1}, on obtient $M = 0$, donc $a = b = c = d = 0$ et A est nulle. Mais la matrice nulle n'est pas inversible ($0 \times B = 0 \neq I_2$) : contradiction. □

Propriété · Systèmes linéaires. Un système linéaire de n équations à n inconnues s'écrit $AX = B$, où A est la matrice des coefficients, X la colonne des inconnues et B la colonne des seconds membres. Si A est inversible, le système a une unique solution : $X = A^{-1}B$.

Démonstration. Si $AX = B$, alors $A^{-1}AX = A^{-1}B$, soit $X = A^{-1}B$. Réciproquement, $A\left(A^{-1}B\right) = B$. □

Méthode · Ordre 3 : calculatrice et vérification. Pour une matrice d'ordre 3, on obtient A^{-1} à la calculatrice ou avec un logiciel, puis on contrôle à la main un ou deux coefficients de AA^{-1}.

Transformations du plan et suites

Propriété · Matrice d'une rotation. La rotation de centre O et d'angle θ transforme le point de colonne X en le point de colonne $R_\theta X$, avec

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

Démonstration. Le point $M(x;y)$ a pour affixe $z = x + iy$, et son image a pour affixe $e^{i\theta}z = (\cos\theta + i\sin\theta)(x+iy) = (x\cos\theta - y\sin\theta) + i(x\sin\theta + y\cos\theta)$ (chapitre 3) : ce sont les coefficients de $R_\theta X$. □

Méthode · Suite définie par une matrice. Si $X_{k+1} = AX_k$ pour tout k, alors $X_k = A^k X_0$ (récurrence immédiate). Une suite définie par $u_{k+2} = au_{k+1} + bu_k$ s'y ramène avec $X_k = \begin{pmatrix} u_{k+1} \\ u_k \end{pmatrix}$ et $A = \begin{pmatrix} a & b \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Exercices

Exercice 9.1 · Calculs. On pose $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 4 & -2 \end{pmatrix}$. Calculer $A + B$, $2A - B$, AB et BA.

Corrigé. $A + B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$, $2A - B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -6 & 8 \end{pmatrix}$, $AB = \begin{pmatrix} 8 & -3 \\ 12 & -7 \end{pmatrix}$, $BA = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 6 & 2 \end{pmatrix}$. On constate que $AB \neq BA$.

Exercice 9.2 · Inverse et système d'ordre 2. On pose $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

1. Justifier que A est inversible et déterminer A^{-1}.
2. En déduire la solution du système $3x + 5y = 4$, $x + 2y = 1$.

Corrigé.

1. $\det A = 6 - 5 = 1 \neq 0$ et $A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$.
2. $X = A^{-1} \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 - 5 \\ -4 + 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$: $x = 3$, $y = -1$.

Exercice 9.3 · Système d'ordre 3. On considère le système $x + y + z = 6$, $2x - y + z = 3$, $x + 2y - z = 2$.

1. L'écrire sous la forme $AX = B$.
2. À la calculatrice, déterminer A^{-1}, puis la solution du système.
3. Vérifier la solution à la main.

Corrigé.

1. Le système s'écrit $AX = B$ avec
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}, \qquad X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}.$$
2. La calculatrice donne
$$A^{-1} = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 3 & -2 & 1 \\ 5 & -1 & -3 \end{pmatrix} \qquad \text{et} \qquad X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$
3. $1 + 2 + 3 = 6$, $2 - 2 + 3 = 3$, $1 + 4 - 3 = 2$.

Exercice 9.4 · Puissances par récurrence. On pose $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$. Calculer A^2 et A^3, conjecturer l'expression de A^n pour $n \geq 1$, puis la démontrer par récurrence.

Corrigé. $A^2 = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$, $A^3 = \begin{pmatrix} 8 & 12 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}$. Conjecture : $A^n = \begin{pmatrix} 2^n & n2^{n-1} \\ 0 & 2^n \end{pmatrix}$. Vraie pour $n = 1$. Si elle l'est au rang n :

$$A^{n+1} = \begin{pmatrix} 2^n & n2^{n-1} \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^{n+1} & 2^n + n2^n \\ 0 & 2^{n+1} \end{pmatrix},$$

et $2^n + n2^n = (n+1)2^n$: la formule est vraie au rang $n+1$.

Exercice 9.5 · Une relation polynomiale. On pose $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Vérifier que $A^2 = 2A + 3I_2$.
2. En déduire que A est inversible et exprimer A^{-1} en fonction de A et I_2. Contrôler avec la formule du cours.

Corrigé.

1. $A^2 = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$ et $2A + 3I_2 = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$.
2. $A^2 - 2A = 3I_2$ s'écrit $A \times \frac{1}{3}(A - 2I_2) = I_2$, et de même $\frac{1}{3}(A - 2I_2)A = I_2$. Donc $A^{-1} = \frac{1}{3}(A - 2I_2) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$. Avec le cours : $\det A = -3$ et $A^{-1} = -\frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$, le même résultat.

Exercice 9.6 · Rotations.

1. À l'aide des formules d'addition, démontrer que $R_\theta R_{\theta'} = R_{\theta+\theta'}$.
2. En déduire $(R_{\pi/6})^{12}$.
3. Déterminer l'image du point $(2;0)$ par la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{3}$.

Corrigé.

1. Le coefficient de ligne 1 et colonne 1 du produit vaut $\cos\theta\cos\theta' - \sin\theta\sin\theta' = \cos(\theta+\theta')$; celui de ligne 2 et colonne 1 vaut $\sin\theta\cos\theta' + \cos\theta\sin\theta' = \sin(\theta+\theta')$. Les deux autres s'obtiennent de même.
2. Par récurrence, $(R_{\pi/6})^{12} = R_{2\pi} = I_2$.
3. $R_{\pi/3}\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\cos\frac{\pi}{3} \\ 2\sin\frac{\pi}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix}$: le point $(1;\sqrt{3})$.

Exercice 9.7 · Une parabole par trois points. Déterminer les réels a, b, c tels que la parabole d'équation $y = ax^2 + bx + c$ passe par les points $(1;2)$, $(2;3)$ et $(3;6)$. On écrira le système sous forme matricielle.

Corrigé. Le système est

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \\ 9 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

En soustrayant les équations consécutives : $3a + b = 1$ et $5a + b = 3$, donc $a = 1$, $b = -2$, puis $c = 3$. Vérification : $1 - 2 + 3 = 2$, $4 - 4 + 3 = 3$, $9 - 6 + 3 = 6$.

Problème

Problème · La suite de Fibonacci et l'identité de Cassini. La suite de Fibonacci est définie par $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ et $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ pour tout $n \geq 0$. On pose $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

1. Calculer $F_2, \ldots, F_6$ et A^2, A^3.
2. Démontrer par récurrence que, pour tout $n \geq 1$, $A^n = \begin{pmatrix} F_{n+1} & F_n \\ F_n & F_{n-1} \end{pmatrix}$.
3. Démontrer que pour toutes matrices M et N d'ordre 2, $\det(MN) = \det M \times \det N$. On posera $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ et $N = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix}$.
4. En déduire que $\det(A^n) = (-1)^n$, puis l'identité de Cassini : $F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2 = (-1)^n$ pour $n \geq 1$.
5. Vérifier l'identité pour $n = 5$.
6. En utilisant $A^{2n} = A^n \times A^n$, démontrer que $F_{2n} = F_n\,(F_{n+1} + F_{n-1})$ pour $n \geq 1$.

Hors programme · Déterminant d'un produit. La relation $\det(MN) = \det M \times \det N$ de la question 3 ne figure pas au programme. Elle est démontrée ici par le calcul pour les matrices d'ordre 2 et n'est pas évaluée.

Corrigé · Problème.

1. $F_2 = 1$, $F_3 = 2$, $F_4 = 3$, $F_5 = 5$, $F_6 = 8$. $A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $A^3 = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.
2. Pour $n = 1$: $\begin{pmatrix} F_2 & F_1 \\ F_1 & F_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = A$. Si la formule est vraie au rang n, alors
$$A^{n+1} = \begin{pmatrix} F_{n+1} & F_n \\ F_n & F_{n-1} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_{n+1}+F_n & F_{n+1} \\ F_n + F_{n-1} & F_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_{n+2} & F_{n+1} \\ F_{n+1} & F_n \end{pmatrix}.$$
3. $MN = \begin{pmatrix} aa'+bc' & ab'+bd' \\ ca'+dc' & cb'+dd' \end{pmatrix}$. Son déterminant vaut $(aa'+bc')(cb'+dd') - (ab'+bd')(ca'+dc')$. Après développement, les termes $aa'cb'$ et $bc'dd'$ se simplifient avec leurs opposés, et il reste $ada'd' + bcb'c' - adb'c' - bca'd' = (ad-bc)(a'd'-b'c')$.
4. Par récurrence, $\det(A^n) = (\det A)^n = (-1)^n$. Avec la question 2, $\det(A^n) = F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2$.
5. $F_6F_4 - F_5^2 = 24 - 25 = -1 = (-1)^5$.
6. Le coefficient de ligne 1 et colonne 2 de A^{2n} est F_{2n} ; celui de A^nA^n est $F_{n+1}F_n + F_nF_{n-1} = F_n\,(F_{n+1}+F_{n-1})$.

Pour le professeur · Statut du problème. Le déterminant d'ordre 2 est utilisé pour l'inverse ; sa multiplicativité n'est pas au programme et elle est démontrée ici par calcul. Prolongement possible : le chiffrement de Hill, qui chiffre des paires de lettres avec une matrice d'ordre 2 inversible modulo 26, cité parmi les problèmes possibles du programme.